

7.1

A类

1. 在 x 轴上求与两点 $A(2, -4, 6)$ 和 $B(-3, 2, 7)$ 等距离的点.
2. 已知 $\triangle ABC$ 顶点坐标为 $A(1, 1, 1), B(5, 1, -2), C(7, 9, 1)$. 试求 $\angle A$ 平分线与 BC 边交点 D 的坐标.
3. 已知点 $C(2, 0, 2)$ 和点 $D(5, -2, 0)$ 把线段 AB 分成三等分. 试确定线段 AB 端点的坐标.
4. 已知两点 $A(4, 0, 5)$ 和 $B(7, 1, 3)$, 求方向与 $\overline{AB}$ 一致的单位向量 e_{AB} .
5. 求平行于向量 $a = \{6, 7, -6\}$ 的单位向量.
6. 已知两点 $A(1, 2, 3)$ 和 $B(3, -4, 6)$, 求向量 $\overline{AB}$ 的模与方向余弦.
7. 已知某向量与 y 轴和 z 轴的夹角分别为 60° 和 120° , 求它与 x 轴的夹角.
8. 已知向量 $a = \{\alpha, 5, -1\}$ 和 $b = \{3, 1, \gamma\}$ 共线, 求 α, γ .
9. 设 $a = \{3, -1, -2\}, b = \{1, 2, -1\}$,
 - (1) 求 $a \cdot b$ 及 $a \times b$;
 - (2) 求与 a, b 都垂直的单位向量;
 - (3) 求 $(-2a) \cdot (3b)$ 及 $a \times 2b$;
 - (4) 求 a 与 b 的夹角的余弦.
10. 已知点 $M_1(1, -1, 2), M_2(3, 3, 1)$ 和 $M_3(3, 1, 3)$, 求与 $\overline{M_1M_2}, \overline{M_2M_3}$ 同时垂直的单位向量.
11. 向量 a, b, c 两两构成 $\frac{\pi}{3}$ 角, 又 $|a| = 4, |b| = 2, |c| = 6$, 求向量 $a + b + c$ 的长度.
12. 用向量方法证明正弦定理.
13. 设 $a = \{3, 5, -2\}, b = \{2, 1, 4\}$, 问 λ 与 μ 有怎样的关系才能使得 $\lambda a + \mu b$ 与 z 轴垂直?

14. 已知 $A(1, 1, 1), B(2, 2, 1), C(2, 1, 2)$, 求 $\overline{AB}$ 与 $\overline{AC}$ 的夹角 θ 及 $\text{Prj}_{\overline{AC}} \overline{AB}$.
15. 已知 $\mathbf{a} = \{3, 6, 8\}$, 求同时垂直于 $\mathbf{a}$ 和 x 轴的单位向量 $\mathbf{e}_n$.
16. 已知 $\overline{OA} = \mathbf{i} + 3\mathbf{k}, \overline{OB} = \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, 求 $\triangle OAB$ 的面积.
17. 已知不在同一平面上的四点: $A(x_1, y_1, z_1), B(x_2, y_2, z_2), C(x_3, y_3, z_3), D(x_4, y_4, z_4)$, 求四面体 $ABCD$ 的体积.
18. 已知 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{b} \times \mathbf{c} + \mathbf{c} \times \mathbf{a} = 0$, 证明 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面.
 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} + (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \cdot \mathbf{a} + (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = 0$
19. 证明 $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 + (\mathbf{a} \times \mathbf{b})^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2$.

B 类

1. 设空间中一动点到两定点距离之比为常数, 求动点轨迹.
2. 设向量 $\mathbf{a}$ 的方向平行于向量 $\mathbf{c} = \{7, -4, -4\}$ 与向量 $\mathbf{b} = \{-2, -1, 2\}$ 之间的角平分线, 且 $|\mathbf{a}| = 5\sqrt{6}$, 求 $\mathbf{a}$.
3. 用向量的方法证明:
- (1) 梯形两腰中点连线平行于底边且等于两底和的一半;
 - (2) 圆直径所对的圆周角为直角;
 - (3) 平行四边形两对角线的长度的平方和等于四边长的平方和.
4. 试用向量方法证明不等式

$$\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2} \geq |a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3|,$$

其中 $a_i, b_i (i = 1, 2, 3)$ 为任意实数, 并指出等号成立的条件.

5. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|a + xb| - |a - xb|}{x}, \quad |a| \neq 0.$$

习题 7.2

A 类

- 求过点 $M(2, 3, -1)$ 且与向量 $\mathbf{n} = (6, -4, 7)$ 垂直的平面方程.
- 求过点 $M_1(2, -1, 4)$, $M_2(-1, 3, -2)$ 和 $M_3(0, 2, 3)$ 的平面方程.
- 一平面过点 $A(5, 4, 3)$ 且在各坐标轴上的截距相等, 求此平面的方程.
- 一平面过点 $M(3, -1, -5)$, 且与平面 $3x - 2y + 2z + 7 = 0$ 和 $5x - 4y + 3z + 1 = 0$ 都垂直, 求此平面的方程.

34

- 求下列直线的标准方程和参数方程

$$(1) \begin{cases} x - y + z + 5 = 0, \\ 3x - 8y + 4z + 36 = 0. \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x = 3z - 5, \\ y = 2z - 8. \end{cases}$$

- 求过点 $(-3, 2, 5)$, 且与两平面 $x - 4z = 3$ 和 $2x - y - 5z = 1$ 的交线平行的直线方程.

- 求过点 $M(2, 1, 3)$ 且与直线 $\frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 垂直相交的直线的方程.

- 求两直线 $\frac{x-3}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{\sqrt{2}}$ 和 $\frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+5}{\sqrt{2}}$ 的夹角.

- 求直线 $l_1: \begin{cases} x + 2y + z - 1 = 0, \\ x - 2y + z + 1 = 0. \end{cases}$ 与 $l_2: \begin{cases} x - y - z - 1 = 0, \\ x - y + 2z + 1 = 0. \end{cases}$ 之间的夹角.

- 求直线 $L: \begin{cases} x + 2y + z - 1 = 0, \\ x - 2y + z + 1 = 0. \end{cases}$ 与平面 $\pi: x + \sqrt{2}y - z - 1 = 0$ 之间的夹角.

- 求点 $(1, 2, 3)$ 到直线 $x = \frac{y-4}{-3} = \frac{z-3}{-2}$ 的距离.

- 求平行直线 $x = t + 1, y = 2t - 1, z = t$ 和 $x = t + 2, y = 2t - 1, z = t + 1$ 间的距离.

- 证明直线 $l_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{4}$ 与 $l_2: \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+2}{2}$ 不共面, 并求 l_1, l_2 的距离.

- 求过直线

$$\begin{cases} x + 28y - 2z + 17 = 0; \\ 5x + 8y - z + 1 = 0. \end{cases}$$

且与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 相切的平面的方程.

B 类

- 已知直线 $L_1: \frac{x-9}{4} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z}{1}$, $L_2: \frac{x}{-2} = \frac{y+7}{9} = \frac{z-2}{2}$, 试求

(1) L_1 与 L_2 间的距离;

(2) L_1 与 L_2 公垂线的方程.

7.3 几种常见的二次曲面与空间曲线简介

2. 求通过点 $P(1, 2, 1)$ 且垂直于直线 $L_1: \frac{x-1}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{1}$, 又与 $L_2: \frac{x}{2} = y = -z$ 相交的直线方程.

3. 确定 m, n 的值, 使直线 $l: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{m} = \frac{z-1}{n}$ 垂直于平面 $\pi: 3x+6y+3z+25=0$, 并求 l 在平面 $\pi_1: x-y+z-2=0$ 上的投影直线的方程.

4. 求两条不相交直线 $x=t, y=0, z=0$ 和 $x=t+2, y=t-1, z=t+1$ 间的距离.

5. 已知点 $M_1(4, 3, 10)$ 和直线 $L_1: \begin{cases} 9x-2y-2z+1=0; \\ 4x-7y+4z-2=0. \end{cases}$ 若 M_2 是 M_1 关于 L_1 的对称点, 求过点 M_2 且平行于直线 L_1 的直线方程.

6. 一平面过直线

$$\begin{cases} x+5y+z=0; \\ x-z+4=0. \end{cases}$$

且与平面 $x-4y-8z+12=0$ 成 $\frac{\pi}{4}$ 角, 求此平面方程. (提示: 所有过已知直线的平面的全体称为过已知直线的平面束, 此平面束的方程表示为

$$\lambda(x+5y+z) + \mu(x-z+4) = 0,$$

其中 λ, μ 不同时为 0. 再利用 $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 可解出 $\lambda=0$, 或 $\frac{\lambda}{\mu} = -\frac{4}{3}$. 从而所求平面方程为 $x-z+4=0$ 或 $x+20y+7z-12=0$.)